

Unidad 3: Tráfico en capa 3

Redes de Computadoras 2

Escuela de Ingeniería de Ciencias Y Sistemas

Facultad de Ingeniería

Universidad de San Carlos de Guatemala

Agenda



RECORDATORIOS



- Fundamentos de Border Gateway Protocol (BGP).
- Tipos de BGP: Interno (iBGP) y Externo (eBGP).
- Configuración básica de BGP en routers.
- Políticas de enrutamiento y atributos en BGP.
- Comparación entre BGP y RIP en entornos de red.

Recursos

Link de Quizziz

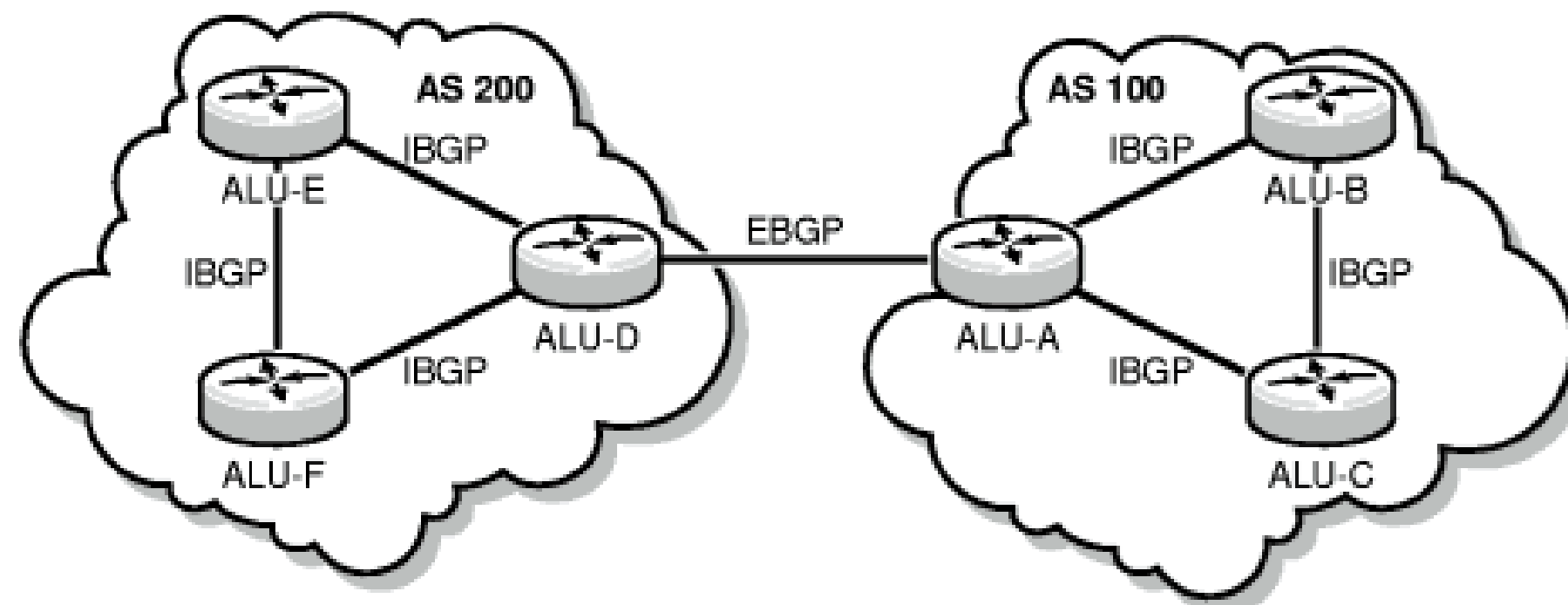
COMPETENCIA(S) QUE DESARROLLAREMOS

El estudiante identifica los principios de funcionamiento de los protocolos de enrutamiento dinámico mediante la comparación de sus características, ventajas y desventajas para utilizarlos en la implementación de redes de forma eficiente y segura

FUNDAMENTOS DE BORDER GATEWAY PROTOCOL (BGP).

BGP (Border Gateway Protocol) es un protocolo de enrutamiento de vector de ruta, se utiliza para intercambiar información de enrutamiento entre Sistemas Autónomos (AS). Es el protocolo que mantiene en funcionamiento la arquitectura global de Internet.

BGP es esencial para la conectividad global en Internet, y su funcionalidad va más allá de simplemente aprender y anunciar rutas entre routers.



FUNDAMENTOS DE BORDER GATEWAY PROTOCOL (BGP).

Recordando un poco de lo que simboliza un Sistema Autónomo (AS).

Internet es una red de redes. Está dividida en cientos de miles de redes más pequeñas conocidas como sistemas autónomos (AS). Cada una de estas redes es básicamente un gran conjunto de enrutadores gestionados por una única organización.



FUNDAMENTOS DE BORDER GATEWAY PROTOCOL (BGP).

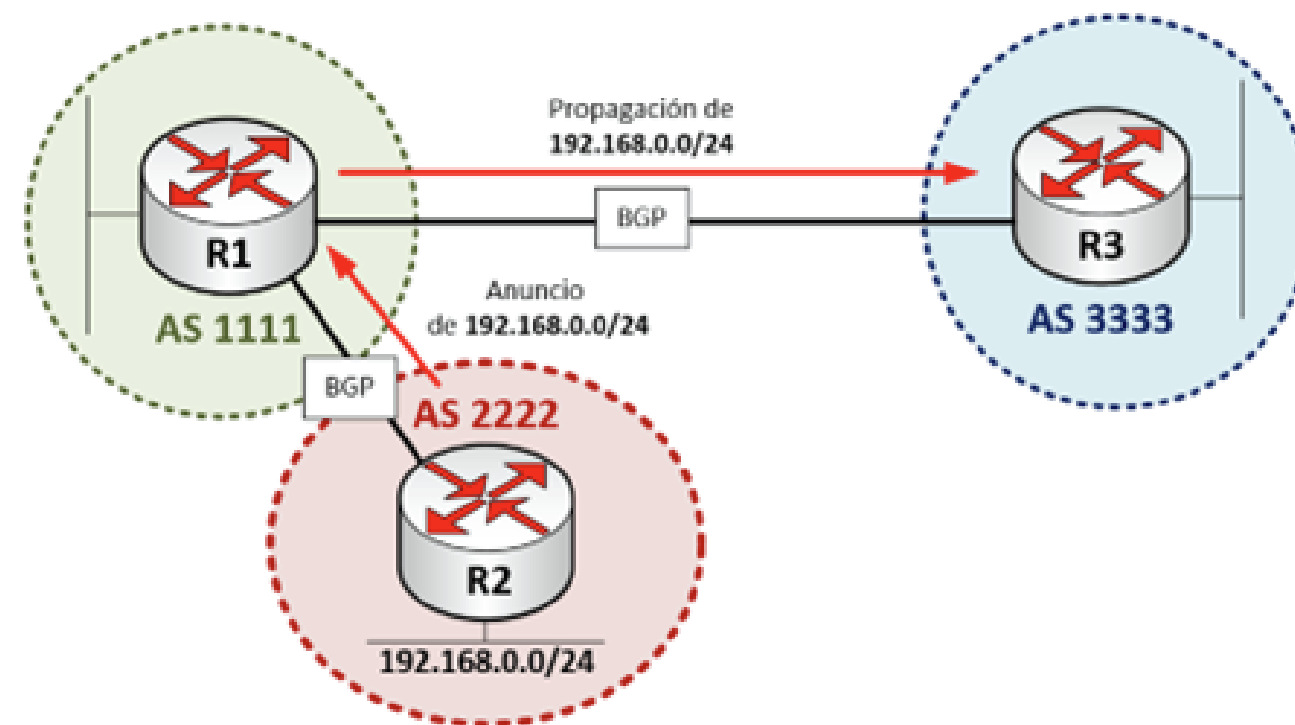
Intercambio de Rutas entre AS

Cuando BGP anuncia rutas, estas rutas no solo incluyen los destinos alcanzables, sino también las políticas de enrutamiento y la información necesaria para que los routers puedan decidir cuál es la mejor ruta. El protocolo se basa en una relación de confianza entre los routers, lo que permite intercambiar rutas entre diferentes dominios administrativos de forma segura.

FUNDAMENTOS DE BORDER GATEWAY PROTOCOL (BGP).

Intercambio de Rutas entre AS

Cada AS administra sus propias políticas de enrutamiento sin depender de las decisiones de enrutamiento de otros AS. Sin embargo, BGP permite que los routers dentro de estos AS lleguen a un consenso sobre la mejor manera de llegar a los destinos, respetando las políticas de cada AS.



FUNDAMENTOS DE BORDER GATEWAY PROTOCOL (BGP).

Políticas de Enrutamiento Avanzadas

BGP no solo utiliza información sobre las rutas, sino que también permite definir políticas de enrutamiento complejas para influir en cómo se eligen las rutas. Algunas de las políticas más destacadas son:

- **Filtrado de Rutas:** BGP permite que los administradores filtren rutas basándose en atributos como el AS Path, la dirección IP del Next Hop, o incluso el prefijo IP.
- **Manipulación de Atributos:** Los administradores pueden influir en la selección de rutas manipulando atributos como el AS Path, el MED (Multi-Exit Discriminator) y la Local Preference. Estas manipulaciones pueden forzar que se utilicen ciertas rutas en lugar de otras.

FUNDAMENTOS DE BORDER GATEWAY PROTOCOL (BGP).

Convergencia

Sabemos que la convergencia es el proceso de que los routers actualicen sus tablas de enrutamiento cuando ocurre un cambio en la red.

En ese contexto BGP tiene una convergencia más lenta en comparación con otros protocolos como OSPF, principalmente porque BGP depende de la propagación y aceptación de cambios a través de toda la red.

Aunque BGP tiene una convergencia más lenta, es más adecuado para redes grandes y complejas porque permite un control fino sobre el proceso de enrutamiento.

TIPOS DE BGP: IBGP Y EBGP

eBGP (External BGP)

- Se utiliza entre routers en diferentes sistemas autónomos (AS)
- Diseñado para intercambiar rutas entre organizaciones
- Normalmente se conectan a través de interfaces físicas directas

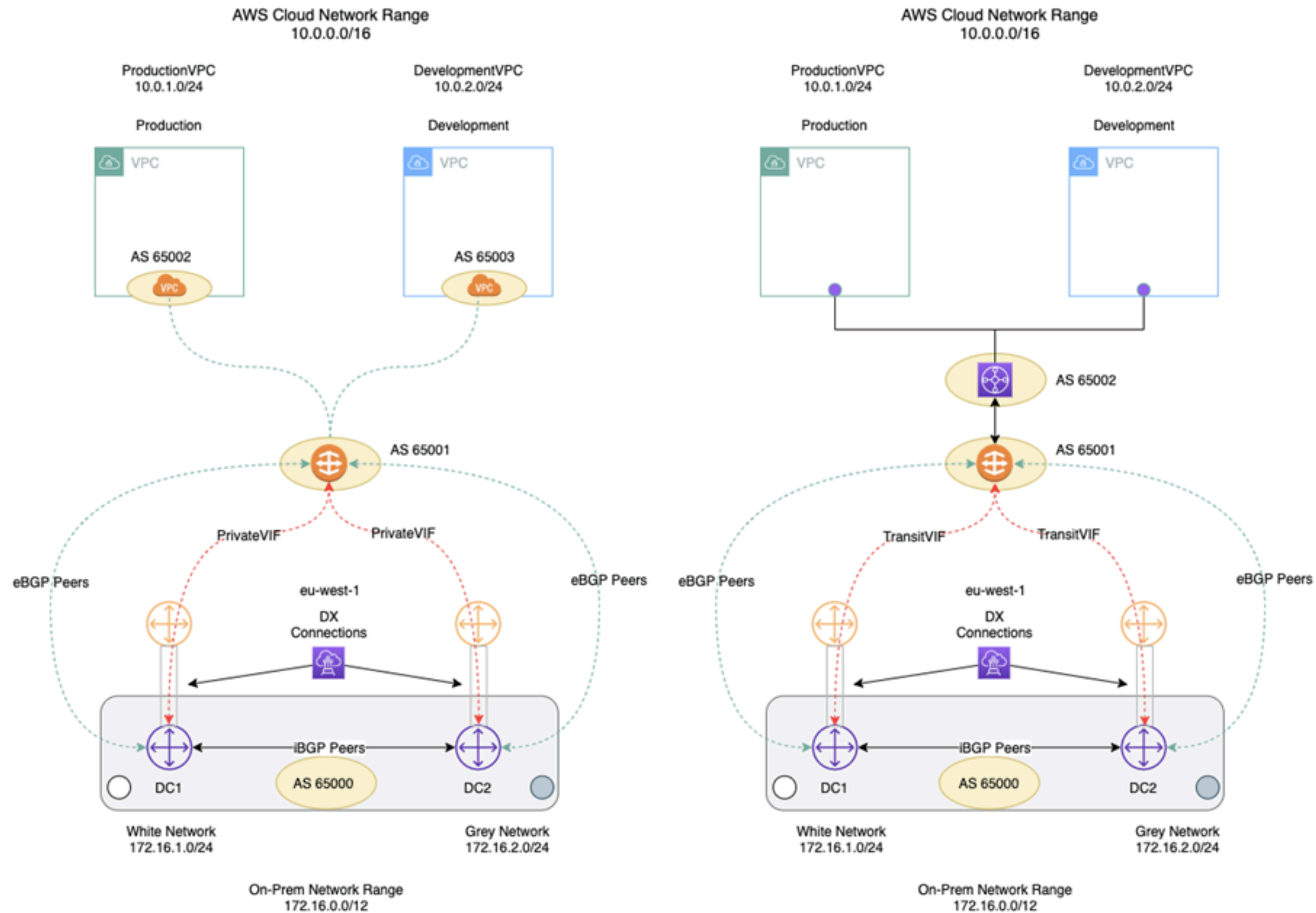
iBGP (Internal BGP)

- Se utiliza entre routers dentro del mismo AS
- Comparte rutas aprendidas por eBGP con otros routers internos
- Requiere conectividad total (full mesh) o el uso de route reflectors

TIPOS DE BGP: IBGP Y EBGP

Característica	eBGP	iBGP
Ámbito	Entre diferentes AS	Dentro de un mismo AS
TTL por defecto	1	255
Redistribución	Puede redistribuirse a IGP	No redistribuye por defecto
Reenvío de rutas	Automático	No reenvía rutas aprendidas a otros iBGP (sin RR o confederaciones)

TIPOS DE BGP: IBGP Y EBGP



POLÍTICAS DE ENRUTAMIENTO Y ATRIBUTOS EN BGP

BGP permite controlar las rutas utilizando atributos, que influyen en las decisiones de selección de rutas.

Atributo	Descripción	Tipo
Weight	Propietario de Cisco, preferencia local (mayor = mejor)	Local
Local Preference	Preferencia de salida para rutas en un AS (mayor = mejor)	Transitable
AS Path	Lista de AS que una ruta ha atravesado (menor = mejor)	Transitable
Origin	Cómo se originó la ruta (IGP > EGP > Incomplete)	Transitable
MED	Métrica de salida preferida para rutas hacia otro AS	Transitable
Next Hop	Dirección IP del siguiente salto	Transitable

COMPARACIÓN ENTRE BGP Y RIP EN ENTORNOS DE RED

Característica	BGP	RIP
Tipo de protocolo	EGP (vector de ruta)	IGP (vector de distancia)
Escalabilidad	Alta (Internet, ISP, empresas grandes)	Muy limitada (solo redes pequeñas)
Métrica utilizada	Políticas / atributos	Salto (hops)
Límite de saltos	Sin límite	15 saltos máximo
Convergencia	Lenta	Lenta
Seguridad	Soporta autenticación MD5, filtros	Autenticación básica
Uso	ISP, BGP entre empresas	Redes internas pequeñas
Actualizaciones	Solo al haber cambios	Cada 30 segundos

APLICACIONES POR MEDIO DE EJEMPLOS

En el ejemplo implementaremos una topología con 3 sistemas autónomos distintos y donde cada una esta configurada con un protocolo de enrutamiento diferente y uniendo la comunicacion de estas con el protocolo BGP redistribuyendo el enrutamiento de cada AS.

CONCEPTOS CLAVE APRENDIDOS

- El Protocolo BGP comparte características con otros protocolos de enrutamiento, pero este posee muchas mas características que lo hacen un protocolo mas robusto y que ayuda a que todo el internet funcione.

RESPONSABILIDAD

La objetividad en redes permite elegir el protocolo adecuado según necesidades reales, no por costumbre, asegurando decisiones técnicas claras y eficientes.

REFERENCIAS

- Cisco Networking Academy. (2020). Introduction to Networks Companion Guide (CCNAv7). Cisco Press.
- Cisco Networking Academy. (2020). Switching, Routing, and Wireless Essentials v7. Cisco Press.
- Kurose, J. F., & Ross, K. W. (2020). Computer Networking: A Top-Down Approach (7th ed.). Pearson.
- Odom, W. (2020). CCNA 200-301 Official Cert Guide, Volume 1. Cisco Press.
- Tanenbaum, A. S., & Wetherall, D. J. (2011). Computer Networks (5th ed.). Pearson.

**¡GRACIAS POR
SU ATENCIÓN!**



D U D A S

RECUERDA QUE TENEMOS NUESTRO FORO SEMANAL DONDE PUEDES
CONSULTAR CUALQUIER DUDA QUE TE SURJA EN LA SEMANA